# MetroCluster のインストールを準備

ONTAP MetroCluster

NetApp
April 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-stretch/concept_considerations_differences.html on April 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

MetroCluster のインストールを準備 . . . . . 1
ONTAP MetroCluster 構成の違い . . . . . 1
クラスタピアリング . . . . . 2
ミラーされていないアグリゲートを使用する場合の . . . . . 5
MetroCluster サイトでのファイアウォールの使用状況 . . . . . 6

# MetroCluster のインストールを準備

## ONTAP MetroCluster 構成の違い

MetroCluster 構成のタイプごとに、必要なコンポーネントが異なります。

いずれの構成においても、 2 つの MetroCluster サイトがそれぞれ ONTAP クラスタとして構成されます。2 ノード MetroCluster 構成では、各ノードがシングルノードクラスタとして構成されます。

| フィーチャー（ Feature ） | IP 構成 | ファブリック接続構成 | | ストレッチ構成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * 4 ノードまたは 8 ノード * | * 2 ノード * | * 2 ノードブリッジ接続 * | * 2 ノード直接接続 * |
| コントローラ数 | 4 つまたは 8 つ * | 4 台または 8 台 | 2 つ | 2 つ | 2 つ |
| FC スイッチストレージファブリックを使用します | いいえ | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ |
| IP スイッチストレージファブリックを使用します | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| FC-to-SAS ブリッジを使用します | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | いいえ |
| 直接接続型 SAS ストレージを使用します | ○（ローカル接続のみ） | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 |
| ADP をサポートします | ○（ ONTAP 9.4 以降） | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| ローカル HA をサポートします | はい。 | はい。 | いいえ | いいえ | いいえ |
| ONTAP AUSO をサポートします | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| ミラーされていないアグリゲートを | ○（ ONTAP 9.8 以降） | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| アレイ LUN をサポートします | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| ONTAP メディエーターをサポートします | ○（ONTAP 9.7 以降） | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| MetroCluster Tiebreaker をサポートします | ○（ONTAP メディエーターとの併用は不可） | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| をサポートします すべての SAN アレイ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |

- 重要 * ：

8 ノード MetroCluster IP 構成については、次の考慮事項に注意してください。

- ONTAP 9.9..1 以降では、 8 ノード構成がサポートされます。
- ネットアップ検証済みの MetroCluster スイッチ（ネットアップから購入したもの）のみがサポートされます。
- IP ルーティング（レイヤ 3 ）バックエンド接続を使用する設定はサポートされていません。
- 共有プライベートレイヤ 2 ネットワークを使用する構成はサポートされません。
- Cisco 9336C-FX2 共有スイッチを使用する構成はサポートされていません。

### MetroCluster 構成でのオール SAN アレイシステムのサポート

All SAN Array （ASA）の一部は、 MetroCluster 構成でサポートされています。MetroCluster のドキュメントで、 AFF モデルの情報環境対応する ASA システムを確認します。たとえば、すべてのケーブル配線と AFF A400 システムのその他の情報は、 ASA AFF A400 システムも環境に接続します。

サポートされるプラットフォーム構成は、に記載されています "NetApp Hardware Universe の略"。

# クラスタピアリング

各 MetroCluster サイトは、パートナーサイトのピアとして設定されます。ピア関係を設定するための前提条件とガイドラインを理解しておく必要があります。これは、それらの関係に共有ポートと専用ポートのどちらを使用するかを決定する際に重要になります。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

## クラスタピアリングの前提条件

クラスタピアリングを設定する前に、ポート、 IP アドレス、サブネット、ファイアウォール、およびクラスタの命名要件の間の接続が満たされていることを確認する必要があります。

接続要件

ローカルクラスタのすべてのクラスタ間 LIF が、リモートクラスタのすべてのクラスタ間 LIF と通信できる必要があります。

必須ではありませんが、一般に、クラスタ間 LIF には同じサブネットの IP アドレスを使用した方が構成がシンプルになります。IP アドレスは、データ LIF と同じサブネット内や、別のサブネット内に存在できます。各クラスタで使用するサブネットは、次の要件を満たしている必要があります。

- サブネットには、各ノードに 1 つのインタークラスタ LIF が割り当てられる十分な数の IP アドレスが必要です。

  たとえば、 4 ノードクラスタの場合、クラスタ間通信で使用するサブネットには、使用可能な IP アドレスが 4 つ必要です。

クラスタ間ネットワークでは、各ノードにインタークラスタ LIF と IP アドレスが必要です。

クラスタ間 LIF のアドレスには IPv4 または IPv6 のいずれかを使用できます。

> ONTAP 9 では、必要に応じて IPv4 プロトコルと IPv6 プロトコルがクラスタ間 LIF に共存することを許可し、 IPv4 から IPv6 にピアリングネットワークを移行できます。以前のリリースでは、クラスタ全体のすべてのクラスタ間関係が IPv4 または IPv6 のどちらかだったため、プロトコルの変更はシステム停止を伴うイベントでした。

ポート要件

クラスタ間通信には専用のポートを使用することも、データネットワークで使用されているポートを共有することもできます。ポートは、次の要件を満たしている必要があります。

- あるリモートクラスタとの通信に使用するポートは、すべて同じ IPspace に属している必要があります。

  複数のクラスタとのピア関係の作成には複数の IPspace を使用できます。ペアワイズのフルメッシュ接続は IPspace 内でのみ必要になります。

- クラスタ間通信で使用されるブロードキャストドメインに、 1 ノードあたり最低 2 つのポートがあり、クラスタ間通信で別のポートへのフェイルオーバーが可能になっている。

  ブロードキャストドメインに追加できるポートは、物理ネットワークポート、 VLAN 、インターフェイスグループ（ ifgrps ）です。

- すべてのポートが接続されている。
- すべてのポートが正常な状態である必要があります。
- ポートの MTU 設定が一貫している。

ファイアウォールの要件

ファイアウォールとクラスタ間ファイアウォールポリシーでは、次のプロトコルを許可する必要があります。

- ICMP サービス
- ポート 10000 、 11104 、および 11105 経由でのすべてのインタークラスタ LIF の IP アドレスへの TCP

接続

- クラスタ間 LIF 間の双方向 HTTPS

デフォルトのクラスタ間ファイアウォールポリシーは、 HTTPS プロトコル経由のアクセス、およびすべての IP アドレス（ 0.0.0.0/0 ）からのアクセスを許可します。ポリシーは必要に応じて変更または置き換えできます。

## 専用のポートを使用する場合の考慮事項

専用のポートを使用することが適切なクラスタ間ネットワーク解決策であるかどうかを判断するには、 LAN のタイプ、利用可能な WAN 帯域幅、レプリケーション間隔、変更率、ポート数などの設定や要件を考慮する必要があります。

専用のポートを使用することがクラスタ間ネットワーク解決策として適切であるかどうかを判断するには、ネットワークについて次の事項を考慮してください。

- 使用できる WAN 帯域幅が LAN ポートの帯域幅とほぼ同じで、レプリケーション間隔の設定により、通常のクライアントアクティビティが実行されている間にレプリケーションが実行される場合は、クラスタ間レプリケーションにイーサネットポートを専用に割り当てて、レプリケーションとデータプロトコルとの競合を回避します。
- データプロトコル（ CIFS 、 NFS 、 iSCSI ）によるネットワーク利用率が 50% を超える場合は、レプリケーションにポートを専用に割り当てて、ノードのフェイルオーバーが発生してもパフォーマンスが低下しないようにします。
- 10GbE 以上の物理ポートがデータとレプリケーションの両方に使用されている場合は、レプリケーション用に VLAN ポートを作成し、論理ポートをクラスタ間レプリケーション専用にすることができます。

  ポートの帯域幅は、すべての VLAN とベースポートで共有されます。

- データの変更率とレプリケーション間隔について検討し、間隔ごとにレプリケートする必要があるデータの量に十分な帯域幅が必要かどうかを検討します。データポートを共有すると、原因がデータプロトコルと競合する可能性があります。

## データポートを共有する場合の考慮事項

クラスタ間レプリケーションのためにデータポートを共有することが、正しいクラスタ間ネットワーク解決策であるかどうかを判断するには、 LAN のタイプ、利用可能な WAN 帯域幅、レプリケーション間隔、変更率、ポート数などの設定や要件を考慮する必要があります。

データポートを共有することがクラスタ間接続解決策として適切であるかどうかを判断するには、ネットワークについて次の事項を考慮してください。

- 40 ギガビットイーサネット（ 40GbE ）ネットワークのように高速なネットワークの場合は、データアクセスに使用されるのと同じ 40GbE ポート上に、レプリケーションを実行するためのローカル LAN 帯域幅が十分にあると考えられます。

  多くの場合、使用できる WAN 帯域幅は、 10GbE の LAN 帯域幅よりもはるかに少なくなります。

- クラスタ内のすべてのノードが、データをレプリケートし、使用できる WAN 帯域幅を共有しなければならない場合、データポートを共有する方法は、比較的許容できる選択肢となります。
- データ用とレプリケーション用のポートを共有すると、ポートをレプリケーション専用にする場合の追加のポート数が不要になります。

- レプリケーションネットワークの最大伝送ユニット（ MTU ）サイズは、データネットワークで使用されるサイズと同じになります。
- データの変更率とレプリケーション間隔について検討し、間隔ごとにレプリケートする必要があるデータの量に十分な帯域幅が必要かどうかを検討します。データポートを共有すると、原因がデータプロトコルと競合する可能性があります。
- データポートをクラスタ間レプリケーション用に共有すると、同じノード上にある他の任意のクラスタ間対応ポートにクラスタ間 LIF を移行して、レプリケーションに使用する特定のデータポートを制御できます。

# ミラーされていないアグリゲートを使用する場合の

## ミラーされていないアグリゲートを使用する場合の

ミラーされていないアグリゲートが構成に含まれている場合、スイッチオーバー処理に関連するアクセスの問題に注意する必要があります。

## 電源のシャットダウンが必要なメンテナンス実施時のミラーされていないアグリゲートに関する考慮事項

サイト全体の電源のシャットダウンが必要なメンテナンスのためにネゴシエートスイッチオーバーを実行する場合は、最初にディザスタサイトが所有するミラーされていないアグリゲートを手動でオフラインにする必要があります。

ミラーされていないアグリゲートをオフラインにしないと、複数のディスクがパニック状態になって、サバイバーサイトのノードが停止する可能性があります。これは、ディザスタサイトのストレージへの接続が失われたために、スイッチオーバーされたミラーされていないアグリゲートがオフラインになるか、または見つからない場合に発生します。これは、電源のシャットダウンまたは ISL の停止が原因です。

## ミラーされていないアグリゲートと階層状のネームスペースに関する考慮事項

階層状のネームスペースを使用している場合は、パス内のすべてのボリュームがミラーされたアグリゲートのみ、またはミラーされていないアグリゲートのみに配置されるようにジャンクションパスを設定する必要があります。ジャンクションパスにミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートが混在していると、スイッチオーバー処理後にミラーされていないアグリゲートにアクセスできなくなる可能性があります。

## ミラーされていないアグリゲート、 **CRS** メタデータボリューム、およびデータ **SVM** ルートボリュームに関する考慮事項

設定レプリケーションサービス（ CRS ）メタデータボリュームとデータ SVM ルートボリュームは、ミラーされたアグリゲートに配置する必要があります。これらのボリュームをミラーされていないアグリゲートに移動することはできません。ミラーされていないアグリゲートに配置されている場合、ネゴシエートスイッチオーバー処理とスイッチバック処理が拒否されます。MetroCluster チェックコマンドを使用すると、この場合に警告が表示されます。

## ミラーされていないアグリゲートと **SVM** に関する考慮事項

SVM は、ミラーされたアグリゲートでのみ、またはミラーされていないアグリゲートでのみ設定してください。ミラーされていないアグリゲートとミラーされたアグリゲートが混在しているとスイッチオーバー処理に 2 分以上かかり、ミラーされていないアグリゲートがオンラインにならない場合にデータを利用できなくなる

ことがあります。

### ミラーされていないアグリゲートと **SAN** に関する考慮事項

9.4.1 より前のバージョンの ONTAP では、 LUN をミラーされていないアグリゲートに配置しないでください。ミラーされていないアグリゲートに LUN を設定すると、スイッチオーバー処理が 120 秒を超え、データを利用できなくなる可能性があります。

# **MetroCluster** サイトでのファイアウォールの使用状況

## **MetroCluster** サイトでのファイアウォールの使用に関する考慮事項

MetroCluster サイトでファイアウォールを使用している場合は、必要なポートへのアクセスを確保する必要があります。

次の表は、 2 つの MetroCluster サイト間に配置された外部ファイアウォールでの TCP/UDP ポートの使用状況を示しています。

| トラフィックタイプ | ポート / サービス |
| --- | --- |
| クラスタピアリング | 11104/TCP<br><br>11105/TCP |
| ONTAP システムマネージャ | 443 / TCP |
| MetroCluster IP のクラスタ間 LIF | 65200/TCP<br><br>10006/TCP および UDP |
| ハードウェアアシスト | 4444/TCP |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.